

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第5616222号
(P5616222)

(45) 発行日 平成26年10月29日 (2014. 10. 29)

(24) 登録日 平成26年9月19日 (2014. 9. 19)

(51) Int. Cl.
G O 1 N 27/72 (2006.01)F I
G O 1 N 27/72

請求項の数 16 (全 30 頁)

(21) 出願番号	特願2010-523633 (P2010-523633)	(73) 特許権者	510060718
(86) (22) 出願日	平成20年9月5日 (2008. 9. 5)		マグニセンス テクノロジー リミティド
(65) 公表番号	特表2010-538294 (P2010-538294A)		キプロス国, リマソール, ジーアール, セ
(43) 公表日	平成22年12月9日 (2010. 12. 9)		ノポウロウ 17 トータルサーブ ハウ
(86) 国際出願番号	PCT/IB2008/055606		ス
(87) 国際公開番号	W02009/031129	(74) 代理人	100099759
(87) 国際公開日	平成21年3月12日 (2009. 3. 12)		弁理士 青木 篤
審査請求日	平成23年8月17日 (2011. 8. 17)	(74) 代理人	100092624
(31) 優先権主張番号	60/970, 678		弁理士 鶴田 準一
(32) 優先日	平成19年9月7日 (2007. 9. 7)	(74) 代理人	100122965
(33) 優先権主張国	米国 (US)		弁理士 水谷 好男
(31) 優先権主張番号	0757437	(74) 代理人	100141162
(32) 優先日	平成19年9月7日 (2007. 9. 7)		弁理士 森 啓
(33) 優先権主張国	フランス (FR)	(74) 代理人	100160716
			弁理士 遠藤 力

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 磁性材料を分析する装置及びその方法、並びに磁性材料を分析する装置を有する分析器

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

a) それぞれが少なくとも100ナノ秒の期間部分を有する少なくとも第1の周期部分と、第2の周期部分とを有する周期 T_L の低周波励磁磁界であって、前記第1の周期部分における低周波磁界の瞬時値の平均が、前記第2の周期部分における低周波磁界の瞬時値の平均と異なる低周波励磁磁界 (H_L) と、

時間の経過による瞬時値の変化が、前記低周波磁界の周波数 f_L の少なくとも2倍の周波数である高周波磁界の周波数 f_H の期間である高周波励磁磁界 (H_H) と

によって磁性材料を同時に励磁する段階 (44) を有する磁性材料 (6) を分析する方法であって、

b) 少なくとも2つの点 $S(H)_p$ から形成される前記磁性材料の特性 $S(H)$ を構成する段階であって、前記磁性材料において誘導される誘導磁界の高調波の大きさを、期間部分のそれぞれにおいて測定することによって、それぞれの点 $S(H)_p$ の値を取得する段階を含み、前記大きさは、この期間部分の間の励磁に応じて取得され、前記高調波は、ゼロではない正の整数である n において、周波数 $n f_H$ を有する段階 (48) と、

c) 前記構成された特性 $S(H)$ のいくつかの点から前記磁性材料の質量を識別し (72) 及び／又は決定する (80; 90) 段階であって、同一の磁性物質の基準質量において、同一の条件の下で測定される基準特性 $S_{ref}(H)_i$ の対応する点にそれぞれに、前記特性 $S(H)$ のいくつかの点を乗ずる段階 (52、68) と、前記乗ずる段階の結果の関数として、前記磁性材料の質量を計算する段階 (82) と、を有する段階と、

10

20

を有することを特徴とする方法。

【請求項 2】

前記段階 b) において、特性 S (H) を構成する段階は、前記高調波の位相を、期間部分のそれぞれにおいて測定することによって、それぞれの点 S (H)_p の値を取得する段階を含む請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

前記特性 S (H) と、いくつかの基準特性の組の基準特性 S_{ref} (H)_i のそれぞれとの相関の結果の関数として前記磁性材料を自動的に識別する段階 (72) であって、前記組の基準特性 S_{ref} (H)_i のそれぞれは、前記組の他の基準特性を取得するために使用する磁性材料と異なる磁性材料によって取得され、以下の式で示される相関係数 β が 0.95 よりも小さい場合は、第 1 及び第 2 の磁性材料は、互いに異なると考え、

【数 1】

$$\beta = \left[\int_H \frac{d^n B(H)_1}{dH^n} \frac{d^n B(H)_2}{dH^n} dH \right] / \sqrt{\left(\int_H \left(\frac{d^n B(H)_1}{dH^n} \right)^2 dH \right) \left(\int_H \left(\frac{d^n B(H)_2}{dH^n} \right)^2 dH \right)}$$

ここで、

【数 2】

$$\frac{d^n B(H)_1}{dH^n}$$

と

【数 3】

$$\frac{d^n B(H)_2}{dH^n}$$

とはそれぞれ、前記第 1 及び第 2 の磁性材料の磁界に対する磁界の n 次導関数であり、n は、周波数 n f_H の前記高調波を規定するものと同一の数であり、

【数 4】

$$\int_H dH$$

は、H_{min} から開始し、H_{max} を介して H_{min} に戻るサイクルを描く閉路による循環により、前記第 1 及び第 2 の磁性材料の双方に同一の方法において、実行される積分を示し、H_{min} 及び H_{max} はそれぞれ前記磁界の励磁の最大及び最小である請求項 1 又は 2 に記載の方法。

【請求項 4】

前記磁性材料の質量の識別する前記段階 (72) 及び／又は決定する前記段階 (80; 90) は、同一の磁性材料の基準質量において、同一の条件の下で測定される少なくとも 1 つの基準特性 S_{ref} (H)_i に基づいて実行される請求項 1～請求項 3 の何れか一項に記載の方法。

【請求項 5】

以下の式で示される相関係数 β が 0.95 よりも小さい場合は、第 1 及び第 2 の磁性材料は、互いに異なると考えられ、

【数 5】

$$\beta = \left[\int_H \frac{d^n B(H)_1}{dH^n} \frac{d^n B(H)_2}{dH^n} dH \right] / \sqrt{\left(\int_H \left(\frac{d^n B(H)_1}{dH^n} \right)^2 dH \right) \left(\int_H \left(\frac{d^n B(H)_2}{dH^n} \right)^2 dH \right)}$$

10

ここで、

【数 6】

$$\frac{d^n B(H)_1}{dH^n}$$

と

【数 7】

20

$$\frac{d^n B(H)_2}{dH^n}$$

とはそれぞれ、前記第 1 及び第 2 の磁性材料の磁界に対する磁界の n 次導関数であり、 n は、0 でない正の整数であり、

【数 8】

$$\int_H dH$$

30

は、 H_{min} から開始し、 H_{max} を介して H_{min} に戻るサイクルを描く閉路による循環により、前記第 1 及び第 2 の磁性材料の双方に同一の方法において、実行される積分を示し、 H_{min} 及び H_{max} はそれぞれ前記磁界の励磁の最大及び最小であり、識別し及び／又は決定する前記段階 (90) は、前記特性 $S(H)$ のいくつかの点と、磁性材料の集合体のそれぞれの基準質量において同一条件の下でそれぞれ測定されるいくつかの特性 $S_{ref}(H)_i$ とに基づき、前記磁性材料の集合体の少なくとも 1 つの質量を識別する段階し及び／又は決定する段階を含む、

いくつかの異なる磁性材料の集合体の分析に適用される請求項 1 ～請求項 4 の何れか 1 項に記載の方法。

40

【請求項 6】

磁性材料の前記集合体における磁性材料のそれぞれの質量を決定する前記段階は、以下の行列式を解く段階 (92) を有し、

【数 9】

$$\begin{bmatrix} S(H)_1 \\ S(H)_2 \\ \vdots \\ S(H)_P \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_Q \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} S_{ref}(H)_{11} \cdots S_{ref}(H)_{1P} \\ S_{ref}(H)_{21} \cdots S_{ref}(H)_{2P} \\ \vdots \\ S_{ref}(H)_{Q1} \cdots S_{ref}(H)_{QP} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} N(H)_1 \\ N(H)_2 \\ \vdots \\ N(H)_P \end{bmatrix}^T$$

ここで、Qは、前記集合体内に存在する異なる磁性材料の数以上の数である基準特性の数であり、

Pは、2以上である、それぞれの特性の点の数であり、

S(H)_jは、前記特性S(H)のj番目の点であり、

α_iは、特性S_{ref}(H)_iを構成するために使用する基準質量に対する、特性S_{ref}(H)_iを有する磁性材料の測定質量の比率であり、

S_{ref}(H)_{ij}は、前記特性S_{ref}(H)_iのj番目の点であり、

N(H)_jは、前記特性S_{ref}(H)の測定に付加されるノイズを表す信号のj番目の点であり、

「T」は、転置の関数の符号である請求項5に記載の方法。

【請求項7】

前記期間部分のそれぞれの間の前記低周波磁界の瞬時値は、一定である請求項1～請求項6の何れか1項に記載の方法。

【請求項8】

磁性錯体を作り出すために、検出する生物学的成分、又は化学的成分に結合できる配位子に付着する第1の磁性材料を、分析する検体に混合する段階と、

磁界を使用して、前記磁性錯体を規定値に濃縮する段階と、

第1の材料に存在し、検出される同一の生物学的成分、又は化学的成分に結合できる配位子、若しくはこの成分を検出及び／又は測定できる反応子に結合できる配位子に付着する第2の異なる磁性材料に、この磁性錯体を接触させる段階と、

取得される磁性材料の集合体を分析して、前記成分を検出し及び／又は測定する段階と

を有し、検体の生物学的成分、及び化学的成分の検出又は測定に適用される請求項5又は6に記載の方法。

【請求項9】

生物学的成分、又は化学的成分に結合し、若しくはこの成分を検出及び／又は測定できる反応子に結合する第1の磁性材料と、

第2の生物学的成分、又は化学的成分に結合し、若しくはこの成分を検出及び／又は測定できる反応子に結合する第2の異なる磁性材料と、

検体とを混合して集合体を取得する段階を有し、前記検体の少なくとも2つの生物学的成分、又は化学的成分の検出、又は測定に適用される請求項5、又は請求項6に記載の方法。

【請求項10】

第1の生物学的成分、又は化学的成分に結合し、若しくはこの成分を検出及び／又は測定できる反応子に結合する第1の磁性材料と、

前記成分に不活性な第2の異なる磁性材料と、

検体とを混合して集合体を取得する段階を有し、前記検体の少なくとも2つの生物学的成分、又は化学的成分の検出、又は測定に適用される請求項5、又は請求項6に記載の方法。

【請求項11】

a) それぞれ少なくとも100ナノ秒の期間部分を有する少なくとも第1及び第2の期間

部分を有する期間 T_L の磁界の低周波励磁磁界であって、前記第 1 の期間部分における低周波磁界の瞬時値の平均は、前記第 2 の期間部分における低周波磁界の瞬時値の平均と異なる低周波励磁磁界 (H_L) と、

時間の経過による瞬時値の変化が、前記低周波磁界の周波数 f_L の少なくとも 2 倍の周波数である高周波磁界の周波数 f_H の期間である高周波励磁磁界 (H_H) と

によって磁性材料を同時に励磁するように配置される生成器 (12) を有する磁性材料の分析装置であって、

b) 少なくとも 2 つの点 $S(H)_p$ から形成される前記磁性材料の特性 $S(H)$ を構成する特性構成器であって、前記磁性材料において誘導される誘導磁界の高調波の大きさを、それぞれの期間部分において測定することによって、それぞれの点 $S(H)_p$ の値を取得することができ、前記大きさは、この期間部分の間の励磁に応じて取得され、前記高調波は、ゼロではない正の整数である n において、周波数 $n f_H$ を有する特性構成器 (24) と、

10

c) 前記構成される特性 $S(H)$ のそれぞれの点に基づき、前記磁性材料の質量を識別及び／又は決定するモジュール (26) と、を有し、

前記モジュールは、

同一の磁性物質の基準質量において、同一の条件の下で測定される基準特性 $S_{ref}(H)_i$ の対応する点にそれぞれに、前記特性 $S(H)$ のいくつかの点を乗じ (52、68) 、

乗じた結果の関数として、前記磁性材料の質量を計算する (82) ことを実行するように設計されることを特徴とする分析装置。

20

【請求項 12】

前記 b) において、特性 $S(H)$ を構成することは、前記高調波の位相を、期間部分のそれぞれにおいて測定することによって、それぞれの点 $S(H)_p$ の値を取得することを含む請求項 11 に記載の分析装置。

【請求項 13】

以下の式で示される相関係数 β が 0.95 よりも小さい場合は、第 1 及び第 2 の磁性材料は、互いに異なると考えられ、

【数 10】

30

$$\beta = \left[\int_H \frac{d^n B(H)_1}{dH^n} \frac{d^n B(H)_2}{dH^n} dH \right] / \sqrt{\left(\int_H \left(\frac{d^n B(H)_1}{dH^n} \right)^2 dH \right) \left(\int_H \left(\frac{d^n B(H)_2}{dH^n} \right)^2 dH \right)}$$

ここで、

【数 11】

$$\frac{d^n B(H)_1}{dH^n}$$

40

と

【数 12】

$$\frac{d^n B(H)_2}{dH^n}$$

とはそれぞれ、第 1 及び第 2 の磁性材料の磁界に対する磁界の n 次導関数であり、 n は

50

、0でない正の整数であり、
【数13】

$$\oint_H dH$$

は、 H_{min} から開始し、 H_{max} を介して H_{min} に戻るサイクルを描く閉路による循環により、第1及び第2の磁性材料の双方に同一の方法において、実行される積分を示し、 H_{min} 及び H_{max} はそれぞれ磁界の励磁の最大及び最小であり、

10

識別及び／又は決定モジュール(26)は、前記構成される特性 $S(H)$ のいくつかの点と、磁性材料の集合体のそれぞれの基準質量において同一条件の下でそれぞれ測定されるいくつかの特性 $S_{ref}(H)_i$ とに基づき、前記磁性材料の集合体の少なくとも1つの質量を識別し及び／又は決定する、

いくつかの異なる磁性材料の集合体の分析に適用される請求項11、又は請求項12に記載の装置。

【請求項14】

少なくとも1つの生物学的成分及び／又は化学的成分を含むことができ、かつ前記成分に結合する磁気粒子、若しくは前記成分を検出及び／又は測定できる反応子に結合する磁気粒子を含むことができる分析媒体(4)を分析する分析器であって、

20

前記分析媒体(4)を包含するために適当な容器(8)と、

前記分析媒体に存在する磁気粒子の集合体の質量を測定し、前記測定の結果は、前記分析媒体に存在する分析される成分の量に比例する装置である請求項11～請求項13の何れか一項に記載の装置(10)と、

を有することを特徴とする分析器。

【請求項15】

少なくとも2つの異なる磁性材料を包含する分析媒体を分析する請求項14に記載の分析器。

【請求項16】

請求項8～請求項10に記載の何れかの方法を実施する請求項15に記載の分析器。

30

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

〔関連する出願の相互基準〕

この出願は、2007年9月7日に提出された米国仮出願第60/970678号と、2007年9月7日に提出された仏国特許出願第0757437号とに基づく優先権を主張する。これらの出願は、参照することによって、本明細書に包含される。

【0002】

本発明は、磁性材料を分析する装置及びその方法、並びにその装置を有する分析器に関する。

40

【背景技術】

【0003】

a) それぞれが少なくとも100ナノ秒の期間部分を有する少なくとも第1の周期部分と、第2の周期部分とを有する周期 T_L の低周波励磁磁界であって、第1の周期部分における低周波磁界の瞬時値の平均が、第2の周期部分における低周波磁界の瞬時値の平均と異なる低周波励磁磁界と、

時間の経過による瞬時値の変化が、低周波磁界の周波数 f_L の少なくとも2倍の周波数である高調波磁界の周波数 f_H の期間である高調波励磁磁界と、

によって磁性材料を同時に励磁して、

磁性材料を測定する方法がある。

50

【0004】

この方法は、分析媒体中の多量の磁気粒子を測定する欧州特許第1262766号などで説明される。この方法は特に良好に作用する。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかしながら、分析媒体などに存在する磁性材料の質量をより良好な感度で測定することを可能にすることが現在所望される。

【課題を解決するための手段】

【0006】

したがって、本発明の1つの目的は、磁性材料の質量を測定する方法である。ここではまた、

b) 少なくとも2つの点 $S(H)_p$ から形成される磁性材料の特性 $S(H)$ を構成する段階であって、磁性材料を誘導する磁界の高調波の大きさをそれぞれの期間部分において測定することによって、それぞれの点 $S(H)_p$ の値を取得する段階を含み、その大きさは、この期間部分の間の励磁に応じて取得され、高調波は、ゼロではない正の整数である n において、周波数 $n f_H$ を有する段階と、

c) 構成された特性 $S(H)$ のいくつかの点から磁性材料の質量を識別し及び／又は決定する段階と、

を有する。

【0007】

特性 $S(H)$ は、磁界 H (1 m当たりのアンペア) に対応する磁気誘導 B の n 次導関数に近似的に等しくなる。したがって、次の式が定められる。

【数1】

$$S(H) = \frac{d^n B(H)}{dH^n} \quad (1)$$

ここで、 B は、磁界 H の関数としての磁気誘導である。

【0008】

欧州特許第1262766号は、周波数 $n f_H$ の高調波の大きさを分離することが可能であることを示す。しかしながら、そのために、低周波磁界のいくつかの期間 T_T で作成される測定の平均効果のみを使用する。この条件の下では、測定する強度 $S(0)$ は、 $d n B(0) / d H n$ に近似的に等しくなる。すなわち、ゼロ磁界の磁界に対応する誘導 B の n 次導関数の値に近似的に等しくなるといえる。したがって、分析媒体の磁性粒子の質量は、点 $S(0)$ のみから決定される。

【0009】

しかしながら、上述の測定方法においては、周波数 $n f_H$ の高調波の大きさは、期間 T_L の第1及び第2の部分において交互に測定される。第1及び第2の期間部分は、第1の期間部分における低周波磁界の瞬時値の平均が、第2の期間部分に渡る低周波磁界の瞬時値の平均と異なるように、選択される。ここで、 H_1 と H_2 をそれぞれ、第1及び第2の期間部分における低周波磁界の瞬時値の平均として示す。第1及び第2の期間部分における周波数 $n f_H$ の高調波の大きさはそれぞれ、近似的には $d^n B(H_1) / d H^n$ 及び $d^n B(H_2) / d H^n$ に等しくなる。ここでは、 $d^n B(H_1) / d H^n$ 及び $d^n B(H_2) / d H^n$ の値はそれぞれ、 $S(H_1)$ 及び $S(H_2)$ により示される。

【0010】

したがって、構成される特性 $S(H)$ は、少なくとも2つの点 $S(H_1)$ 及び $S(H_2)$ から構成される。欧州特許第1262766号に示されるように、この点のそれぞれの

10

20

30

40

50

値は、解析媒体中に存在する磁性材料の質量を表す。しかしながら、上述の方法において、特性 $S(H)$ の少なくとも 2 つの点 $S(H1)$ 及び $S(H2)$ を使用して、磁性材料の量を識別し、決定する。特性 $S(H)$ の少なくとも 2 つの点 $S(H1)$ 及び $S(H2)$ を使用することにより、単一の点 $S(0)$ のみの大きさを使用する場合に比較して、ノイズイミュニティ (noise immunity) が改良される。

【0011】

さらに、特性 $S(H)$ の少なくとも 2 つの点を使用すると、異なる特性を有する磁性材料間の判別が容易になることにより、上述の方法を使用する磁性材料を識別する。

【0012】

この方法の実施形態は、1 つ又は 2 つ以上の以下の特徴を有することができる。

10

a) 特性 $S(H)$ と、いくつかの基準特性の組の基準特性 $S_{ref}(H)_i$ のそれぞれとの相関の結果の関数として磁性材料を自動的に識別する。基準特性 $S_{ref}(H)_i$ はそれぞれ、他方の基準特性を取得するために使用される他方の磁性材料と異なる磁性材料によって取得される。以下の式で示される相関係数 β が 0.95 よりも小さい場合は、第 1 及び第 2 の磁性材料は、互いに異なると考えられる。

【数 2】

$$\beta = \left[\int_H \frac{d^n B(H)_1}{dH^n} \frac{d^n B(H)_2}{dH^n} dH \right] / \sqrt{\left(\int_H \left(\frac{d^n B(H)_1}{dH^n} \right)^2 dH \right) \left(\int_H \left(\frac{d^n B(H)_2}{dH^n} \right)^2 dH \right)}$$

20

ここで、

【数 3】

$$\frac{d^n B(H)_1}{dH^n}$$

30

と

【数 4】

$$\frac{d^n B(H)_2}{dH^n}$$

とは、それぞれ、第 1 及び第 2 の磁性材料の磁界に対する磁界の n 次導関数である。 n は、周波数 $n f_H$ の前記高調波を規定するものと同じの数である。

【数 5】

40

$$\int_H dH$$

は、 H_{min} から開始し、 H_{max} を介して H_{min} に戻るサイクルを描く閉路による循環により、第 1 及び第 2 の磁性材料の双方に同一の方法において、実行される積分を示す。ここで、 H_{min} 及び H_{max} はそれぞれ磁界の励磁の最大及び最小である。

b) 質量の決定は、

同一の磁性物質の基準質量において、同一の条件の下で測定される基準特性 $S_{ref}($

50

H) i に対応する点のそれぞれに、特性 S (H) のいくつかの点を乗じることと、
この乗算の結果の関数として、同種の磁性材料の質量を計算することと、
を含む。

c) また、磁性材料の質量の識別及び／又は決定は、同一の磁性材料の基準質量において、同一の条件の下で測定される少なくとも 1 つの基準特性 S r e f (H) i に基づいて実行される。

d) 磁性材料の特性 S (H) を構成することは、磁性材料において誘導される磁界の高調波の大きさと位相とを、それぞれの期間部分において測定することによって、点 S (H) _p のそれぞれの値を取得することを含む。この大きさと位相とは、この期間部分の間の励磁に応じて取得される。

10

【0013】

また、この方法の実施形態は、以下の有利な点を有する。

基準特性 S r e f (H) i のそれぞれに特性 S (H) を相関させる結果を使用することにより、磁性材料の質量を自動的かつ確実に識別することが可能になる。

基準特性 S r e f (H) i に特性 S (H) を点ごとに乗ずることは、S N 比及びこの方法の感度を改良することに役に立つ。

【0014】

また、本発明の目的は、いくつかの異なる磁性材料の集合体の分析に適用する上述の方法である。以下の式で示される相関係数 β が 0.95 よりも小さい場合は、第 1 及び第 2 の磁性材料は、互いに異なると考えられる。

20

【数 6】

$$\beta = \left[\oint_H \frac{d^n B(H)_1}{dH^n} \frac{d^n B(H)_2}{dH^n} dH \right] / \sqrt{\left(\oint_H \left(\frac{d^n B(H)_1}{dH^n} \right)^2 dH \right) \left(\oint_H \left(\frac{d^n B(H)_2}{dH^n} \right)^2 dH \right)}$$

ここで、

【数 7】

30

$$\frac{d^n B(H)_1}{dH^n}$$

と

【数 8】

$$\frac{d^n B(H)_2}{dH^n}$$

40

とは、それぞれ、第 1 及び第 2 の磁性材料の磁界に対する磁界の n 次導関数である。n は、0 でない正の整数である。

【数 9】

$$\oint_H dH$$

50

は、Hm i nから開始し、Hm a xを介してHm i nに戻るサイクルを描く閉路による循環により、第1及び第2の磁性材料の双方に同一の方法において、実行される積分を示す。ここで、Hm i n及びHm a xはそれぞれ磁界の励磁の最大及び最小である。

ここで、識別及び／又は決定(90)は、特性S(H)のいくつかの点と、磁性材料の集合体のそれぞれの基準質量において同一条件の下でそれぞれ測定されるいくつかの特性S r e f(H) i とに基づき、磁性材料の集合体の少なくとも1つの質量を識別及び／又は決定することを含む。

【0015】

本発明によると、用語「集合体(assembly)」は、異なる磁性材料が存在することのみをいう。この物質は、結合し、又は結合せず及び／又は同一の固相、又は液相に存在することができる。

10

【0016】

上述の方法は、いくつかの異なる磁性材料の集合体において、特定の磁性材料の質量を識別、測定することが可能であるという利点がある。

【0017】

磁性材料の集合体を分析する方法の実施形態は、以下の特徴を含むことができる。

磁性材料の集合体において、磁性材料のそれぞれの質量を決定することには、以下の行列式を解くことが含まれる。

【数10】

20

$$\begin{bmatrix} S(H)_1 \\ S(H)_2 \\ \vdots \\ S(H)_P \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_Q \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} S_{ref}(H)_{11} \cdots S_{ref}(H)_{1P} \\ S_{ref}(H)_{21} \cdots S_{ref}(H)_{2P} \\ \vdots \\ S_{ref}(H)_{Q1} \cdots S_{ref}(H)_{QP} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} N(H)_1 \\ N(H)_2 \\ \vdots \\ N(H)_P \end{bmatrix}^T$$

ここで、Qは、基準特性の数である。Qは、集合体内に存在する異なる磁性材料の数以上の数である。

Pは、それぞれの特性の点の数である。Pは、2以上である。

30

S(H) j は、特性S(H)のj番目の点である。

α_i は、特性S r e f(H) i を構成するために使用する基準質量に対する、特性S r e f(H) i を有する磁性材料の測定質量の比率である。

S r e f(H) i j は、特性S r e f(H) i のj番目の点である。

N(H) j は特性S r e f(H)の測定に付加されるノイズを表す信号のj番目の点である。

「T」は、転置の関数の符号である。

【0018】

また、磁性材料の集合体を分析する方法のこの実施形態は、以下の有利な点を有する。

上述の行列式を解くことにより、同時に取得される集合体に含まれる磁性材料のそれぞれの質量を同時に取得することが可能になる。

40

【0019】

また、分析方法のこの実施形態は、以下の有利な点を有する。

期間部分のそれぞれの間の低周波磁界の瞬時値は、一定である。

【0020】

また、本発明の目的は、

a) 磁性材料を同時に励磁するように配置される生成器であって、

それぞれ少なくとも100ナノ秒の期間部分を有する少なくとも第1及び第2の期間部分を有する期間T_Lの磁界の低周波励磁磁界であって、第1の期間部分における低周波磁界の瞬時値の平均は、第2の期間部分における低周波磁界の瞬時値の平均と異なる低周波励

50

磁磁界と、

時間の経過による瞬時値の変化が、低周波磁界 f_L の少なくとも 2 倍の周波数である高調波磁界の周波数 f_H の期間である高調波励磁磁界と、

を有する生成器を有する磁性材料を分析する装置であり、また、

b) 少なくとも 2 つの点 $S(H)_p$ から形成される磁性材料の特性 $S(H)$ を構成する特性構成器であって、磁性材料に誘導される磁界の高調波の大きさ及び可能な場合には、位相を、それぞれの期間部分において測定することによって、それぞれの点 $S(H)_p$ の値を取得することができ、大きさ及び位相は、この期間部分の間の励磁に応じて取得され、高調波は、ゼロではない正の整数である n において、周波数 $n f_H$ を有する特性構成器と、

10

c) 構成される特性 $S(H)$ のそれぞれの点に基づき、磁性材料の質量を識別及び／又は決定するモジュールと、

を有する磁性材料の分析装置である。

【0021】

本発明の第 1 の実施形態においては、検体の生物学的成分、及び化学的成分の検出又は測定に適用され、集合体は、以下の方法で取得される。

検出する生物学的成分、又は化学的成分に結合できる配位子に付着する第 1 の磁性材料は、分析する検体に混合され、磁性材料／成分の錯体を作り出す第 1 の磁性材料である。

磁性錯体は、磁界を使用して規定値に濃縮される。

そして、錯体は、第 1 の材料に存在し、検出される同一の生物学的成分、又は化学的成分に結合できる配位子、若しくはこの成分を検出及び／又は測定できる反応子に結合できる配位子に付着する第 2 の異なる磁性材料に接触させる。

20

このようにして取得される磁性材料の集合体の分析は、成分を検出及び／又は測定できる。

【0022】

本発明の第 2 の実施形態において、検体の少なくとも 2 つの生物学的成分、又は化学的成分の検出、又は測定に適用され、取得される集合体は、以下の磁性材料と混合される。

第 1 の生物学的成分、又は化学的成分に結合し、若しくはこの成分を検出及び／又は測定できる反応子に結合する第 1 の磁性材料。

第 2 の生物学的成分、又は化学的成分に結合し、若しくはこの成分を検出及び／又は測定できる反応子に結合する第 2 の異なる磁性材料。

30

【0023】

本発明の第 3 の実施形態において、検体の少なくとも 2 つの生物学的成分、又は化学的成分の検出、又は測定に適用され、取得される集合体は、以下の磁性材料と混合される。

生物学的成分、又は化学的成分に結合し、若しくはこの成分を検出及び／又は測定可能な反応子に結合する第 1 の磁性材料。

上述の成分に不活性な第 2 の異なる磁性材料。

【0024】

また、本発明の目的は、異なる磁性材料の集合体の分析に適用される上述の装置である。ここで、識別モジュール及び／又は決定モジュールは、構成される特性 $S(H)$ と、集合体のそれぞれの磁性材料の基準質量の同一条件の下でそれぞれ測定されるいくつかの特性 $S_{ref}(H)_i$ のいくつかの点に基づいて、集合体の磁性材料の少なくとも 1 つの質量を識別及び／又は決定できる。

40

【0025】

最後に、本発明の目的は、少なくとも 1 つの生物学的成分及び／又は化学的成分を含むことができる分析媒体を分析する分析器である。分析される物質は、その成分に結合する磁気粒子、若しくはその成分を検出及び／又は測定できる反応子に結合できる磁気粒子を含む。この分析器は、

分析媒体を包含するために適当な容器と、

分析媒体に存在する磁気粒子の集合体の質量を測定する装置と、

50

を有し、測定の結果は、分析媒体に存在する分析する成分の量に比例する。

【発明の効果】

【0026】

1つの実施形態において、分析器は、少なくとも2つの異なる磁性材料を含む分析媒体を分析することを目的とする。具体的には、上述の生物学的成分、又は化学的成分の検出、又は測定のための応用の様々な様式を実施するように配置することができる。

【0027】

本発明は、添付図面とともに、限定されない単なる例として与えられる以下の説明を理解することで、より明確に理解されることになるであろう。

【図面の簡単な説明】

10

【0028】

【図1】分析媒体に存在する生物学的成分及び／又は化学的成分の混合物を分析する分析器の構造を概略的に示す図である。

【図2】図1の分析器に使用される低周波磁界の波形のタイミングを示す図である。

【図3】図1の分析器で実施される磁性材料の分析方法のフローチャートを示す図である。

【図4】2つの異なる磁性材料の磁界に対する磁気誘導の2次導関数のグラフを示す図である。

【図5】図1の分析器で実施できる磁性材料の集合体の分析方法のフローチャートを示す図である。

20

【図6】図1の分析器において実施できる低周波磁界の波形のタイミングを示す図である。

【図7】図1の分析器において実施できる低周波磁界の波形のタイミングを示す図である。

【図8】物質に印加される磁界（H）による超常磁性の磁気誘導（B）の特性を表すグラフを示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0029】

これらの図において、同一の符号を使用して、同一の要素を示す。

【0030】

30

以下の説明において、当業者に周知の特徴及び機能は、詳細には説明されないであろう。

【0031】

さらにここでは、以下の式で規定される相関係数 β がaよりも大きい場合は、2つの磁性材料を互いに一致するように規定する。

【数11】

$$\beta = \left[\int_H \frac{d^n B(H)_1}{dH^n} \frac{d^n B(H)_2}{dH^n} dH \right] / \sqrt{\left(\int_H \left(\frac{d^n B(H)_1}{dH^n} \right)^2 dH \right) \left(\int_H \left(\frac{d^n B(H)_2}{dH^n} \right)^2 dH \right)}$$

40

ここで、

【数12】

$$\frac{d^n B(H)_1}{dH^n}$$

50

と、
【数 1 3】

$$\frac{d^n B(H)_2}{dH^n}$$

とはそれぞれ、第 1 及び第 2 の磁性材料の磁界 H に対する磁気誘導 B の n 次導関数である。n は、分析する磁性材料において誘導される磁界の高調波の周波数 $n f_H$ を示す整数と同一の整数である。

【数 1 4】

$$\oint_H dH$$

は、Hmin から開始し、Hmax を介して Hmin に戻るサイクルを描く閉路による循環により、第 1 及び第 2 の磁性材料の双方に同一の方法において、実行される積分を示す。ここで、Hmin 及び Hmax はそれぞれ磁界の励磁の最大及び最小である。

【0032】

また、この係数 β が a よりも小さい場合は、2 つの磁性材料は、互いに異なると考えられる。

【0033】

a の値は、0.5 と 0.95 の間である。好適には、この値は、0.85 と 0.95 の間であり、0.9、又は 0.95 などと等しい。以下の実施形態において、a の値は、0.95 に等しいものとする。

【0034】

図 1 において、少なくとも 1 つの生物学的成分及び／又は化学的成分を包含する分析媒体 4 を分析する分析器 2 を示す。

【0035】

分析媒体は、成分に結合し、若しくは成分を検出し、又は測定できる反応子に結合する磁性材料 6 を含む。この反応子は、成分と結合する反応子にすることができる。この反応子は、成分の類似体にすることができ、存在する他の成分に結合する反応において、成分に同等にできる。

【0036】

この例では、分析する化学的成分、又は生物学的成分は、磁気粒子に結合すると仮定されることになるであろう。これらの磁気粒子は、Hmin と Hmax との間で値が変化する励磁磁界の非線形な磁気周期を有する。用語「磁気周期 (magnetic cycle)」は、励磁磁界 H の値の関数としての磁気粒子の誘導をいうと本明細書では理解される。

【0037】

この例において、磁気粒子は、超常磁性物質のビーズ 6 である。これらのビーズは、一般的に 1 ナノメートルと 100 ナノメートルとの間の最大直径を有する。例えば、ここで使用する超常磁性物質は、仏国特許出願第 0510278 号で説明される物質と同一である。また、超常磁性物質の磁気周期は、ゼロ励磁磁界において、強い非線形を示す。この強い非線形は、磁界に対する磁気誘導の 3 次導関数における、ゼロ磁界の極値の存在によって、明らかになる。この極値は、絶対値で、磁気誘導の 3 次導関数の最大の極値である。

【0038】

ビーズ 6 の集合は、磁性材料を形成するが、簡単のために「磁性材料 6」と称する。

【0039】

10

20

30

40

50

分析器 2 は、分析媒体 4 を包含する容器 8 と、媒体 4 を包含する磁性材料を分析する装置 10 とを有する。

【0040】

用語「分析媒体」は、測定装置に読み出される容器の境界帯をいうと理解される。

【0041】

一例では、容器は、多孔性物質を有するミニチュアカラムにでき、又は随意的にはパッケージに包まれる少なくとも 1 つの多孔性物質を有する試験紙にできる。この容器は、診断、及び汚染物質の測定、及び研究の分野で一般に使用される（欧州特許第 1 2 6 2 7 6 号などを参照のこと）。

【0042】

装置 10 は、物質 6 に磁気誘導を誘導するように配置される励磁磁界生成器 12 を有する。

【0043】

例えば、この生成器 12 は、コイル 16 に接続される電流源 14 により形成される。電流源 14 は、低周波信号と高周波信号との重ね合わせにより形成される電気信号を生成することができる。ここでは、低周波信号は、周期的な階段波信号などであり、高周波信号は、正弦曲線などである。低周波信号は、高周波信号の周波数 f_H よりも少なくとも 10 倍小さい周波数 f_L を有する。一般的には、周波数 f_H は 1 [kHz] と 10 [MHz] との間である。

【0044】

コイル 16 は、物質 6 に近接する励磁磁界にこの電気信号を変換する。生成される励磁磁界は、低周波電気信号、及び高周波電気信号からそれぞれ誘導される低周波励磁磁界と、高周波励磁磁界とを重ね合わせるにより、形成される。

【0045】

図 2 は、磁界 H_L の瞬時値の時間による変動を示す。

【0046】

磁界 H_L のそれぞれの期間 T_L は、ここで同一の期間 T_P の $\underline{r}$ 個の部分に分割される。 $\underline{r}$ は、2 以上の整数である。ここで、容器 8 に存在する磁性材料を、識別する必要がある場合、 $\underline{r}$ は、3 以上でなければならない、好適には 20 以上である。そうでない場合、すなわち磁性材料を識別する必要がない場合は、数 $\underline{r}$ は、2 に等しくできる。上述のように、こ

【0047】

それぞれの部分 T_P に亘り、磁界 H_L の瞬時値は、一定であり、 H_{Li} で示される。したがって、期間 T_L の第 1 の部分 T_1 の間、磁界 H_L の瞬時値は、一定であり、 H_{L1} に等しい。第 2 の部分 T_2 の間、磁界 H_L の瞬時値は、一定であり、 H_{L2} に等しい。期間 T_L の間、磁界 H_L の瞬時値は、 H_{min} と H_{max} との間にある値と異なる値 H_{Li} になる。

【0048】

それぞれの部分 T_P は、少なくとも 100 ナノ秒持続する。一般的には、部分 T_P の期間は、100 ナノ秒と 10 秒の間であり、好適には、1 マイクロ秒と 10 秒の間である。

【0049】

励磁磁界 H_H は、正弦曲線であり、周波数 f_H を有する。

【0050】

また装置 10 は、物質 6 に誘導される磁気誘導 B を検出するセンサ 18 を有する。例えば、センサ 18 は、物質 6 の磁気誘導 B に誘導される磁界を測定し、対応する測定信号 S_m を生成する。例えば、センサ 18 は、アナログデジタル変換器 22 のアナログ入力に接続される測定コイル 20 を有する。センサ 18 は、ホール効果センサ、SQUID（超伝導量子干渉素子）装置、又は AMR（異方性磁気抵抗）装置などの他のセンサに置き換えることができる。

【0051】

最後に装置 10 は、特性 $S(H)$ を構成する特性構成器 24 と、物質 6 の質量を識別し

10

20

30

40

50

、決定するモジュール 26 を有する。

【0052】

構成器 24 は、信号期間部分 T_p の間の励磁にのみ応答して取得される物質 6 の磁気誘導の高調波の大きさを測定することができる。部分 T_p の間のそれぞれの測定により、磁性材料の特性 $S(H)$ の点 $S(H)_{1p}$ が形成される。

【0053】

構成器 24 は、特性 $S(H)$ の様々な点を記録する記憶部 28 に接続される。また構成器 24 は、リンク 25 を介して生成器 12 に接続されて、この生成器に同期する。そして構成器 24 は、モジュール 26 の入力に接続される。

【0054】

モジュール 26 は、特性 $S(H)$ のいくつかの点に基づいて、磁性材料を識別して、分析媒体 4 に存在する磁性材料の質量を決定する能力を有する。このために、モジュール 26 も記憶部 28 に接続される。

【0055】

記憶部 28 は、基準特性を取得するために使用される基準特性 $S_{ref}(H)_1$ 、及び $S_{ref}(H)_2$ 、並びに基準質量 M_{ref1} 、及び M_{ref2} を有する。

【0056】

分析器 2 の動作は、図 3 に示される方法において、より詳細に説明されることになるであろう。図 3 は、粒子が全て同一の磁性材料からなる場合である。

【0057】

本方法は、媒体に存在する生物学的及び／又は化学的成分（分析物）の検出及び／又は測定に適用される。したがって分析媒体は、テストする媒体の検体、又は検体の一部であり、磁気粒子、容器、又は磁気粒子に結合する類似体中存在している。容器の境界帯の分析媒体の一部に集中する磁性材料の質量は、好適な動作方法に従って決定される。容器の境界帯は、診断、又は汚染物質の研究分野では、反応帯（reaction zone）、又は検出帯（detection zone）と称される。容器は、上述のように規定できる。磁性材料は、分析体を固定化することによって、境界帯に集中でき及び／又はこれらの成分の 1 つに特に結合する磁気ビーズの存在下で、配位子においてパートナー、又は反応体と結合することができる。具体的には、配位子は、検出帯の固体の支持部に固定化される。診断の分野でそれ自体が公知であるように、反応体は、具体的にはサンドイッチ型、遮断（blocking）型、又は競争型の反応体である。

【0058】

例えば、サンドイッチ型のテストでは、抗原の検出及び定量化を目的とし、分析体は、抗原であり、反応体は、標識抗体すなわち、磁気粒子に結合する抗体である。配位体は、抗原用の特定の抗体である。分析器は、それ自体が分析体に結合する配位体に結合する反応体が放出する信号を検出する。

【0059】

またビーズ 6 を作り出すために使用される磁性材料は、それぞれタイプ 1 の磁性材料及びタイプ 2 の磁性材料と称される 2 つの異なる磁性材料のみからなるグループから選択される。

【0060】

図 4 において、曲線 40 により、 H_{min} と H_{max} の値の間のタイプ 1 の磁性材料の磁界 H の関数としての磁気誘導 B の 2 次導関数の変化を示す。ここで、タイプ 1 の磁性材料は、超常磁性物質である。より正確には、この物質は、SeraMag 社から供給される「SeraMag（商標）磁気粒子（SeraMag Magnetic particles）」と称されるビーズから形成される。これらのビーズは、「3075050255 SeraMag Corboxylate-Modified Ferrofluid」基準を有する。このタイプ 1 の磁性材料は、ほとんどヒステリシスを示さない。さらに、曲線 40 は、 H_1 に等しい励磁磁界における最小値を有する。

【0061】

また曲線 40 は、 H_2 に等しい励磁磁界における最大値を有する。

【0062】

また図4において、 H_{min} と H_{max} の値の間の曲線42の形のタイプ2の磁性材料に対する磁気誘導の2次導関数の変化を示す。

【0063】

このタイプ2の磁性材料は、Merck KGaAから供給され、1011930050「Silica particles MagPrep」基準を有するMagPrep（商標）粒子などから形成される。

【0064】

タイプ1の磁性材料と異なり、タイプ2の磁性材料は、ヒステリシスを示す。

【0065】

まず磁性材料6を分析する方法は、装置10を較正する段階36から開始する。

【0066】

段階36の間、ステップ38において、タイプ1の磁性材料の既知の基準質量 M_{ref1} は、容器8に設置される。

【0067】

次にステップ44において、生成器10は、磁界 H_L 及び H_H により、容器8に設置される磁性材料を同時に励磁する。これにより、他のピークよりも大きい2つのピークを周波数 f_L 及び f_H においてそれぞれ有する励磁磁界が生じる。この励磁磁界に応答して、磁気誘導は、容器8に設置されるタイプ1の磁性材料の様々な粒子に現れる。磁気誘導により、センサ18が測定可能な磁界が誘導される。タイプ1の磁性材料の磁気誘導により誘導される磁界は、周波数 f_H の整数倍の高調波を有する。この高調波が出現することにより、タイプ1の磁性材料の磁気周期 $B(H)$ が非線形になる。

【0068】

平行して、ステップ46において、センサ18は、タイプ1の磁性材料内部に誘導される磁気誘導による磁界を測定する。そして、対応する測定信号 S_m は、特性構成器24に送信される。

【0069】

次いでステップ48において、構成器24は、特性 $S_{ref}(H)_1$ を構成する。このために、構成器は、部分 T_1 の間センサ18による測定に基づいて、特性 $S_{ref}(H)_1$ の第1の点 $S_{ref}(H)_{11}$ を構成する。ここで、構成器は、周波数 $2f_H$ の高調波の大きさ及び位相を測定する。この部分 T_1 に亘り、周波数 $2f_H$ の高調波の大きさは、 $S_{ref}(H)_{11}$ の絶対値に近似的に等しい。この高調波の位相は、 $S_{ref}(H)_1$ の符号(sign)を示す。

【0070】

例えば、点 $S_{ref}(H)_{L1}$ における値を測定するためには、構成器24は、部分 T_i の間の測定モードのみを考慮に入れて、信号 S_m のフィルタリング動作50を実行する。例えば、動作50は、同期復調動作である。このため、サブ動作52において、信号 S_m のそれぞれの点は、周波数 $2f_H$ の正弦曲線の対応する点により、乗じられる。この正弦曲線は、リンク25を介して磁界 H_H に位相同期される。

【0071】

次いで、サブオペレーション54において、乗算の結果がアキュムレータに累積される。

【0072】

部分 T_L の終端部において、サブオペレーション56では、アキュムレータに包含される結果は、互いに加えられた乗算の結果の数により分離される。分離の結果は、点 $S_{ref}(H)_{11}$ の値として、構成器から出力される。

【0073】

次いで、アキュムレータは、リセットされ、サブオペレーション52～56は、次の部分 T_2 の間センサ18の測定値のために実行される。

【0074】

このようにして、構成器 24 は、点 $S_{ref}(H)_{11}$ から $S_{ref}(H)_{1r}$ の値を連続して測定する。

【0075】

ステップ 48 は、上向き破線矢印で示される低周波励磁磁界の連続するいくつかの期間 T_L (図 3) に亘り繰り返すことができる。

【0076】

例えば、この場合には、ステップ 48 は N の連続する期間 T_L に亘り繰り返されると仮定される。したがって、特性 $S_{ref}(H)_1$ は、 $S_{ref}(H)_{11}$ から $S_{ref}(H)_{1N \times r}$ で示される $H \times r$ の点を有する。有利には、 N は、1 よりも大きく、好適には 10 よりも大きい。

10

【0077】

次いで、ステップ 58 において、特性 $S_{ref}(H)_1$ の様々な点と、質量 M_{ref}_1 の値が記憶部 28 に記録される。

【0078】

そして、ステップ 38 ~ 58 は、タイプ 1 の磁性材料をタイプ 2 の磁性材料に置き換えて、繰り返される。

【0079】

このように、較正段階 36 の後に、記憶部 28 は、特性 $S_{ref}(H)_1$ 及び $S_{ref}(H)_2$ 、並びに基準質量 M_{ref}_1 及び M_{ref}_2 は、記憶部 28 に包含される。

【0080】

20

そして、タイプ 1 の磁性材料、及びタイプ 2 の磁性材料の未知の質量を測定する段階 60 は、開始できる。

【0081】

段階 60 の開始において、ステップ 62 では、質量が未知であるタイプ 1 の磁性材料、又はタイプ 2 の磁性材料は、容器 8 に設置される。次いで、ステップ 44、46、及び 48 とそれぞれ同一であるステップ 64、66、及び 68 は、実行される。次いで、ステップ 70 において、構成器 24 が、特性 $S(H)$ の新たな点 $S(H)_p$ を構成するごとに、この点は、モジュール 26 に直接送信される。添え字 P は、特性の点の順の番号である。

【0082】

モジュール 26 は、容器 8 に設置される磁性材料の自動識別の段階 72 を実行する。

30

【0083】

段階 72 は、以下の式を使用して、相関係数 α_1 及び α_2 を計算するステップ 74 によって開始する。

【数 15】

$$\alpha_1 = \left[\sum_{P=1}^{Nr} S(H)_P S_{ref}(H)_{1P} \right] / \sqrt{\sum_{P=1}^{Nr} (S(H)_P)^2 \sum_{P=1}^{Nr} (S_{ref}(H)_{1P})^2} \quad (3)$$

$$\alpha_2 = \left[\sum_{P=1}^{Nr} S(H)_P S_{ref}(H)_{2P} \right] / \sqrt{\sum_{P=1}^{Nr} (S(H)_P)^2 \sum_{P=1}^{Nr} (S_{ref}(H)_{2P})^2} \quad (4)$$

40

【0084】

次に、ステップ 76 において、係数 α_1 が係数 α_2 よりも大きい場合には、容器 8 に存在する磁性材料は、タイプ 1 の磁性材料であると識別される。反対に、係数 α_1 が係数 α_2 よりも小さい場合には、容器 8 に存在する磁性材料は、タイプ 2 の磁性材料であると識別される。

【0085】

これらの相関係数の計算は、特性 $S_{ref}(H)_1$ 、又は $S_{ref}(H)_2$ による、特性

50

S (H) の乗算が点ごとに含まれることを指摘するべきである。同一の磁性材料の基準質量を同一条件の下で測定することにより取得される基準特性を、構成される特性に乗ずるこの動作によって、特性 S (H) に加えられたノイズを非常に効果的に除去することが可能である。したがって、これにより、分析方法の感度が明確に改善される。

【0086】

この点ごとの乗算は、以下の項で表される。

【数16】

$$\sum_{p=1}^{N_r} S(H)_p S_{ref}(H)_{lp} \quad (5)$$

10

【0087】

ここで、段階72の間、分析する物質は、タイプ1物質であると仮定されることになる。

【0088】

次に、モジュール26は、分析する磁性材料の質量を決定する段階80を実行する。

【0089】

段階80の開始では、ステップ82において、モジュール26は、 α_1 と α_2 との間で大きい係数を選択することにより、容器8の磁性材料の質量Mを決定し、次いで以下の動作を実行する (α_1 と仮定)。

20

【数17】

$$M = \alpha_1 M_{ref1} \quad (6)$$

ここで、

α_1 は、ステップ72で取得した特性 $S_{ref}(H)_1$ を有する特性 S (H) の相関係数を表す。

30

M_{ref1} は、特性 $S_{ref}(H)_1$ が取得した基準質量を表す。

Mは、分析された磁性材料の質量を表す。

【0090】

ここで、相関係数 α_1 が、質量Mの質量 M_{ref1} に対する割合に正比例する特性を使用する。

【0091】

図5において、分析器2で実行可能な、異なる磁性材料の集合体を分析する方法を示す。ここで、集合体は、タイプ1の磁性材料、及びタイプ2の磁性材料の混合物により形成されると仮定する。

40

【0092】

図5の方法は、段階72、及び80が、集合体に存在する磁性材料のそれぞれの質量を識別すると同時に判定する段階90に置き換えられることを除いて、図3の方法と、同一である。

【0093】

段階90の開始では、ステップ92において、モジュール26は、以下の行列式を解くことにより、相関係数 α_1 及び α_2 を決定する。

【数 1 8】

$$\begin{bmatrix} S(H)_1 \\ S(H)_2 \\ \vdots \\ S(H)_P \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_Q \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} S_{ref}(H)_{11} \cdots S_{ref}(H)_{1P} \\ S_{ref}(H)_{21} \cdots S_{ref}(H)_{2P} \\ \vdots \\ S_{ref}(H)_{Q1} \cdots S_{ref}(H)_{QP} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} N(H)_1 \\ N(H)_2 \\ \vdots \\ N(H)_P \end{bmatrix}^T$$

10

ここで、

$S(H)_j$ は、特性 $S(H)$ の j 番目の点である。

α_1 は、特性 $S_{ref}(H)_i$ を構成するために使用する基準質量 M_{ref_i} に対する、特性 $S_{ref}(H)_i$ を有する磁性材料の測定質量の割合である。

$S_{ref}(H)_{ij}$ は、特性 $S_{ref}(H)_i$ の j 番目の点である。

$N(H)_j$ は、特性 $S(H)$ の測定値に加わる j 番目の点の信号を表す。

「 T 」は、転置関数のための特性である。

【0094】

この行列式 (7) において、 P は、特性 $S(H)$ に含まれる点の数を表す。一方 Q は、基準特性の数を表す。そこで、本明細書で説明される具体的な事例では、 Q は、2 に等しく、 P は、 N_r に等しい。ステップ 90 において、この行列式は、疑似逆法などを使用して解かれる。この方法は、上述の行列式に以下の解法を与える。

20

【数 1 9】

$$\hat{V}_{1Q} = S(H)_{1P} S_{ref}^T(H)_{QP} (S_{ref}(H)_{QP} S_{ref}^T(H)_{QP})^{-1} \quad (8)$$

ここで、

【数 2 0】

30

$$\hat{V}_{1Q}$$

は、ベクトル $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_M]$ である。

$S(H)_{1P}$ は、ベクトル $[S(H)_1, S(H)_2, \dots, S(H)_P]$ である。

$S_{ref}(H)_{QP}$ は、行列式 (7) に現れる $Q \times P$ の次元の行列である。

「 T 」は、転置関数のための特性である。

40

「 -1 」は、逆関数のための特性である。

【0095】

次に、ステップ 94 において、容器 8 に包含される集合体に存在する磁性材料のそれぞれの質量 M_i は、以下の式を使用して決定される。

【数 2 1】

$$M_i = \alpha_i M_{ref} \quad (9)$$

50

ここで、

$M_{ref\ i}$ は、タイプ i 磁性材料の特性 $S_{ref\ (H)\ i}$ を規定するために使用される基準質量である。

【0096】

このように、後者の方法は、いくつかの異なる磁性材料の混合物と、生物学的成分、又は化学的成分の混合物とを分析することが可能になると同時に、同一容器に存在する他の生物学的成分、又は化学的成分を示すために使用する粒子とは異なる磁性材料の粒子を用いて、生物学的成分、又は化学的成分のそれぞれの存在を示すことを提供することが可能になるという有利な点を有する。

【0097】

第1の実施形態において、磁力選鉱は、検出及び／又は定量化に続いて実行される。磁界を使用する規定値において集中する磁気粒子を用いる磁力選鉱、又は磁気分離は、公知の技術である。磁性材料は、集中する生物学的化合物、又は化学的化合物に結合可能な配位子によって官能化される。成分が、細菌である場合は、配位子は、抗体、又はその細菌に特に結合できる他の配位子にできる。一般に使用される配位子は、抗体、又はホルモン、及び葉酸などの生物学的な高分子である。

【0098】

磁力選鉱処理は、検体を包含する容器に接続される磁石などを含むバッチ処理にできる。磁石は、磁性材料を吸引し、かつ保持して、液体媒体と、存在する可能性がある他の成分とを除去するために結合する。また、磁力選鉱処理は、連続的にでき、カラム (column) 又は、磁性材料を含む液体を流通する同様な装置などを有することができる。磁性材料が磁界によって集中する部分は、捕捉帯と称される。カラムなどは、少なくとも捕捉帯において、多孔性物質を有する。磁界は、捕捉帯において強勾配を誘導する。そして、保持される物質は、溶出する。

【0099】

具体的には、磁力選鉱を有するこの発明の実施においては、以下の要素を有する。

付着する第1のタイプの磁性材料は、検出する生物学的成分、又は化学的成分に結合することが可能な配位子である。

分析する検体は、磁性材料と混合され、磁性材料／成分の錯体を作り出す。

磁性錯体は、上述の連続的な方法、又はバッチ方法などを使用して、磁氣的に集中される。

次いで、錯体は、第1の磁性材料に存在し、検出される生物学的成分、又は化学的成分に結合可能な配位子、若しくは成分を検出及び／又は測定することができる反応体に結合可能な配位子に付着する、第2のタイプの異なる磁性材料と接触させる。

磁性材料は、第2のタイプの磁性材料の質量を推定するために分析され、かつ初期検体内の生物学的成分、又は化学的成分の存在、又は質量を推定するために分析される。

【0100】

実施の第2の方法において、本発明を使用して、同一の検体内の2つ以上の生物学的成分、又は化学的成分を検出及び／又は測定する。ここで、

第1の生物学的成分、又は化学的成分、若しくはこの成分を検出及び／又は測定可能な反応体に結合する第1のタイプの磁性材料と、

他の第2の生物学的成分、又は化学的成分、若しくはこの成分を検出及び／又は測定可能な反応体に結合する異なる第2のタイプの磁性材料と、

を有し、本発明の実施は、生物学的成分、又は化学的成分を分離して検出及び／又は測定することが可能である。

【0101】

このように、この実施方法により、何れか1つの微生物、又はいくつかの微生物のいくつかの抗原（ウィルスなどの異なる血清タイプの同一の微生物など、異なる性質、又は異なるタイプの同一の微生物）を模索し、かつ随意的には測定するために生物学的検体を分析することが可能になる。また、抗体と抗原とのように異なる性質の成分を同時に分析す

ることも可能である。

【0102】

先の2つに組み合わせることができる第3の実施方法において、本発明を使用して、第2の異なるタイプの磁性材料に存在する第1のタイプの磁性材料を使用して、検体内の少なくとも1つの生物学的成分、又は化学的成分を測定する。ここで、

第1の生物学的成分、又は化学的成分、若しくはこの成分を検出及び／又は測定可能な反応体に結合する第1のタイプの磁性材料と、

上述の成分に対して不活性であり、好適には検体中のいずれの成分に対して不活性である第2のタイプの磁性材料と、

を有し、本発明の実施は、反応帯内の何れのタイプの磁性材料の質量を分離して測定することが可能である。

10

【0103】

本発明の1つの特徴によると、第2のタイプの磁性材料は、内部基準の役目を果たし、テストを実行する条件を、多孔性物質の内部、又は多孔性物質に表面の何れの拡散特性などを考慮することが可能である。これにより、反応帯で測定される第1の磁性材料の質量の検体中の成分の質量への置換を調整し、テストが実行される条件に依存する定量的な結果を与えるために、テスト条件を考慮することが可能になる。これにより、一方の検体から他の検体への拡散の変動の影響を補償することが可能になる。このため、初期基準の初期の全体量が決定され、反応帯で測定される質量は、質量の比率を構成することによって、初期基準の初期の全体量と比較される。

20

【0104】

(条片(strip)カラム、又は微小カラムなどの)多孔性の支持体の内部、又は表面を錯体が拡散し、読み出し帯において錯体を特異吸着させたのちに、様々な実施方法の分析ステップは、従来の方法で実行できる。また、この方法は、2つ以上の成分を集中し、かつ検出するために適用することができる。本発明に係る方法は、診断、及び汚染物質の研究分野で有用であることが証明される。研究される検体は、これらの分野で一般的に研究される。これらは、血液、血漿、又は尿などの体液から由来し、又は適当な組織評価に起因することができる。探索する成分は、抗原(細菌、ウィルス、単細胞の真菌、酵母、寄生体、又はその一部)、抗体、又はハプテン、プロテイン、天然オリゴヌクレオチド、合成オリゴヌクレオチド、ポリヌクレオチド、天然モノサッカライド、合成モノサッカライド、天然オリゴ糖、合成オリゴ糖、ポリサッカライド、レクチン、アビジン、ストレプトアビジン、ビオチン、増殖因子、ホルモン、受容体、及びアレルゲンなどの他の生物学的成分にすることができる。また、本発明は、抗生物質、麻薬、化学的汚染物質、及びアレルゲンなどの化学的成分を探索し、測定することにも適当である。

30

【0105】

このような実施において使用できる磁性材料は、上述のSeraMag(商標)、及びMagPrep(商標)などを含むことができる。

【0106】

他の多くの実施形態が可能である。例えば、記憶部28に含まれる基準特性の数を増加させることによって、同時に識別、又は分析できる磁性材料の数を増加することができる。変形としては、分析する物質が常に同一の場合に、単一の特性のみを含む場合は、記憶部28は、小さくできる。

40

【0107】

ここで、特性は、周波数 $2f_H$ の高調波の大きさを測定することによって、構成された。また変形として、既に説明したように、周波数 nf_H の高調波の大きさを測定することによって、構成される特性を適用できる。ここで、 n は、1以上の整数である。しかしながら、好適には n は、厳密に1よりも大きくすることになるであろう。さらに、好適には n は、偶数になる。これは、偶数は、 n が奇数の場合と比べて、感度をより改善することが可能だからである。

【0108】

50

使用される磁性材料は、適当なタイプにでき、非線形な磁気特性を示す。

【0109】

例えば、磁気粒子は、約5 [nm] から約50 [μm] の大きさにできる。好適には、10 [nm] から約10 [μm] の大きさであり、さらに好適には、100 [nm] から約1 [μm] の大きさである。粒子は、球体、又は卵形の形状を有することができる。粒子は、磁性材料自体から作ることができ、また固体、又は半流動性の基質と磁性材料との混合物からつくることができる。後者の場合、磁性材料は、基質中に分散する。

【0110】

ある実施形態では、粒子は、超常磁性である。1つの形態では、基質の強磁性成分から作られる。強磁性成分の最大の大きさは、図8に示す特性と同一の特性を有する磁気周期 $B(H)$ をそれぞれの強磁性成分が有するように、十分に小さい。強磁性体成分の最大の大きさは、約100 [nm] 未満であり、多くの場合20 [nm] 未満であるように選択される。成分が超常磁性となる大きさよりも小さいこの最大の大きさは、使用する強磁性物質に依存する。超常磁性、及び超常磁性の成分は、「E. du Tremolet de Lachisserie」と「Magnetisme」(TOME 1、Presses Universitaire de Grenoble 1999年)に示される。

10

【0111】

酸化鉄は、好適な超常磁性物質である。完全なものにするために、成分は、酸化鉄、及びMn、Ni、Zn、Bi、Cu、Coの中から選択する金属と、鉄との混合酸化物の中から選択できることを明確にする。 Fe_3O_4 及び Fe_2O_3 は、好適な実施形態である。他の例には、超常磁性を有するペロブスカイト、特にFeベースのペロブスカイト、超常磁性酸化ニッケル、酸化コバルト、又はこれらの金属の混合酸化物を含むとともに、FeNi、又はCoNi、特に $Fe_{20}Ni_{80}$ などの超常磁性金属合金を含む。

20

【0112】

他の実施形態では、粒子は、反強磁性体である。反強磁性体物質は、逆平行の方向に向き、近接するスピンを有する規則的なパターンに配列される磁性電子のスピンを有する。この物質は、クロムなどの金属、FeMnなどの合金、NiOなどの酸化物を含む。「E. du Tremolet de Lacheisserie」と上記の文献を参照することができる。

【0113】

固形、又は半流動性の基質は、成分の磁気特性に干渉しないように選択される。ある形態では、基質は、反磁性である。

30

【0114】

半流動性の基質は、エラストマーなどの可逆的な方法で弾性的に変形可能な基質である。

【0115】

基質の物質には、プラスチック物質、セルロース物質などの天然、合成、及び人工のポリマー、エラストマー、ゲル、シリカが含まれる。

【0116】

基質中の超常磁性成分の分布は、基質内部の成分間の距離が、成分と同一の超常磁特性を形成する粒子が有するように、又は成分と実質的に同一の超常磁特性を形成する粒子が有するようになる。

40

【0117】

他の形態では、基質は、それぞれの粒子に含まれる磁気成分が、互いに磁氣的に相互作用するのに十分な程度に近接し、又は十分に可動性を有するようにできる。この相互作用は、基質に含まれる磁気成分により形成される粒子全体にわずかに影響を与え、単離する磁性材料と異なるようになる可能性がある。この現象により、多重化する他の候補が生成される。

【0118】

しかしながら、変形では、何れのタイプの磁性材料を使用できる。具体的には、磁性材料は、ヒステリシス、又は残留磁気を示す。磁性材料は、強磁性物質、又は反強磁性物質

50

にできる。

【0119】

また、本発明は、磁気粒子を実行及び／又は包含するテンプレートのナノ構造を使用して提供される。

【0120】

以下の説明では、本発明を実施する一例を構成するものと同一のものを作り出す製品及び方法を説明するいくつかの文献について言及することになるであろう。これらの文献の全ての内容は、参照することによって、本明細書に包含され、当業者は、記載された方法を使用して、本発明を実施できる。

【0121】

ナノ構造は、所定の形状を有する。具体的には、ナノチューブ、ナノワイヤー、ナノリング、ナノディスク、ナノスプリングの中から選択できる。ナノ構造は、線形又は非線形にでき、開放性又は閉鎖性にでき、2次元又は3次元にできる。ナノ構造は、形状及び大きさ、並びにナノ構造の表面及び／又は内部にある磁性材料の性質、質量、及び分布によって特定される磁気特性を生成すると考えられる。これらの因子を変えることにより、当業者は、必要に応じて種々の磁気特性を得ることが可能になる。ナノ構造は、50 [nm] ～ 10 [μm] の大きさを有することができる。

【0122】

ナノ構造は、様々な物質から作ることができる。炭素、又は銅などの金属性にでき、ジルコニアから作られる。またペプチド性にできる。すなわち、ヒスチジンが豊富なペプチド分子のペプチド、脂質、異種脂質 (heterolipidic)、又は上述の巨大分子の組み合わせから作成られ、又はこれらを有する。

【0123】

ペプチドの自己集合により形成されるペプチドのナノチューブなどのナノ構造は、「S. Zhang et al., Current Opinion in Chemical Biology, 2002, 6:865- 871」と、「M. Reches and E Gazit, Current Nanoscience, 2006, 2:105-111」とにおいて説明される。

【0124】

金属のナノワイヤーを被包するジルコニアのナノ構造は、「J. Bao et al., Chem. Mater. 2002, 14:4709-4713」において説明される。これらのナノ構造を用意する製品を本明細書で使用して、 FeCl_3 、 $6\text{H}_2\text{O}$ 、及び NaBH_4 を有する電解質と電解質 $\text{CuSO}_4/\text{H}_3\text{BO}_3$ を置換することによって、磁気ナノ構造を作り出すことができる (例えば、 50 g/L ごとに 20 g/L)。

【0125】

他の実施形態では、「I. A. Banerjee, PNAS 2003, 100, 25:14678- 14682」に記載されるような、ペプチドに覆われる金属性のナノ構造を使用する。この文献は、ペプチドナノチューブ上での Cu のナノ結晶成長を説明する。この処理を変更して、Cu の代わりに Fe を組み込むことができる。Fe は、トリメチルホスフィンクロロ鉄 (II) 塩 ($(\text{CH}_3)_3\text{P}]_2\text{FeCl}_2$, trimethylphosphinchloroiron) など使用して、もたらしことができる。

【0126】

ナノ構造が、集合体の検出が診断方法などで必要な場合に、本発明に係る集合体において使用されることになるとき、ナノ構造は、ペプチドに覆われるナノ構造を含み、抗体、抗原、又は核プローブ (nucleic probe) などの配位子の成分、若しくはビオチンなどの有用な化学的な成分が存在するように機能化される。

【0127】

抗体、具体的には IgG によりナノ構造を覆う方法が、「Z. Zhao et al., J. Am. Chem. Soc, 2005, 127: 8939- 8931」において説明される。

【0128】

また、磁気「粒子」は、マグネトソーム、マグネトソームの集合体、又はマグネトソームの凝集体にできる。マグネトソームは、走磁性細菌によって作り出される金属性酸化物

10

20

30

40

50

の顆粒である。マグネトソームは、ナノ結晶で形成され、具体的には単結晶であり、多くの場合生体膜で囲まれる。多くの場合、結晶は、35 [nm] から120 [nm] に変化させる。大部分は、磁鉄鉱 Fe_3S_4 から作られ、一部は、グレイジャイト Fe_3S_4 で作られる。磁鉄鉱のマグネトソームは、好適な実施形態である。

【0129】

マグネトソームは、走磁性細菌を培養し、マグネトソームを抽出することによって、作り出すことができる。培養の一例は、「*Magnetospirillum magneticum*, e.g. strain AMB-I」である。細菌を培養してマグネトソームを抽出する方法は、「I. A. Banerjee et al., Adv. Mater., 2005, 17: 1128- 1131」において説明されている。細菌は、醗酵槽において嫌氣的に成長する。培養は、遠心分離によって収集され、分裂され、マグネトソームは、磁石を使用して回収される。

10

【0130】

上述のように、好適な実施形態では、マグネトソームは、ナノ構造に包含され、又はナノ構造の表面に付着する。同様に、ナノ構造の表面に付着するマグネトソームを有することができ、またナノ構造に包含されるマグネトソームを有することができる。上述のように、ナノ構造は、所定の形状を有する。具体的には、ナノチューブ、ナノワイヤー、ナノリング、ナノディスク、ナノスプリングの中から選択される。ナノ構造は、線形又は非線形にでき、開放性又は閉鎖性にでき、2次元又は3次元にできる。

【0131】

このナノ構造の一例は、「Banerjee 2005」に記載される。この文献では、マグネトソームのナノチューブへの組み込みが説明される。これは、本発明に有用な磁気ナノ構造の一例である。

20

【0132】

また、本明細書で説明されることは、磁性材料の固体ブロックの質量の識別及び測定に適用できる。

【0133】

1つの実施形態では、本発明は、本発明に係る磁性材料の中に分散されるプラスチックなどの異なる種類の物質を選択的に選別するために使用される。したがって、分離される物質は、異なる種類の磁性材料に当初から組み込まれる。例えば、PVCのパッケージは、第1のタイプの磁性材料を有し、ポリエステルのパッケージは、第2のタイプの磁性材料を有する。所与の物質の特性を検出することにより、パッケージなどの物質を決定し、存在する他の物質から、手作業、又は機械的に分離することが可能である。

30

【0134】

較正段階において、SN比（信号対雑音比）が十分に大きい場合は、基準特性は、2つの期間TLのみに亘り測定でき、多数の期間に亘る基準特性は、この測定のみから構成できる。

【0135】

特性 $S_{ref}(H)_i$ の形式が既知である場合は、較正段階の間の信号測定は、いくつかの点を有する特性を較正するために十分である可能性がある。

【0136】

本明細書では、分析方法は、磁界 H_L の同一の瞬時値 H_{Li} により、それぞれの特性 $S_{ref}(H)_i$ 及び $S(H)$ が測定される場合において説明されてきた。変形として、特性 $S_{ref}(H)_i$ を構成するために使用する値は、特性 $S(H)$ を構成するために使用する値とは異なるようにすることができる。この場合、特性 $S(H)$ の点に対応する特性 $S_{ref}(H)_i$ の欠落した点を補間することによって、構成することが可能である。

40

【0137】

変形として、同一の磁性材料について、様々な特性を構成することが可能である。例えば、第1の特性は、高調波 $x f_H$ の大きさ及び位相を使用して、構成される。同一の磁性材料の第2の特性は、高調波 $y f_H$ の大きさ及び位相を使用して、構成される。ここで、 x 及び y は、互いに異なるゼロでない整数であり、好適には、2以上である。次に、この

50

磁性材料の未知の質量を測定する間、2つの特性は、順に使用することができ、又は同時に使用することができる。特性を同時に使用する場合は、構成器は、周波数の高調波 $x f_H$ 及び $y f_H$ の大きさを同時に抽出することが可能である。次に、様々な特性を使用して取得される様々な中間物質の質量を結合して、測定される磁性材料の質量を取得する。例えば、様々な中間物質の質量は、平均化される。

【0138】

分析する磁性材料は、所定のしきい値において計算される相関係数 α_i をそれぞれ比較することのみにより、識別することが可能である。

【0139】

特性 $S_{ref}(H)_i$ が、全く相関がない場合、すなわち、2つの特性 $S_{ref}(H)_i$ 、と $S(H)$ との相関係数 β が 0.1 よりも小さい場合は、図3の方法を使用して、異なる磁性材料の集合体のそれぞれの磁性材料の質量を決定できる。このためには、図3の方法は、探索されるそれぞれのタイプの磁性材料のため、繰り返され、それぞれの決定において基準特性が変更される。

【0140】

様々な基準特性が相関する場合もまた、図3の方法を使用して、異なる磁性材料の集合体のそれぞれの磁性材料の質量を決定できる。例えば、磁性材料が、タイプ1の磁性材料と、タイプ2の磁性材料の混合物である場合は、基準特性 $S_{ref}(H)_1$ を使用して図3の方法を実行し、次いで特性 $S_{ref}(H)_2$ は、以下の式になる。

【数22】

$$\begin{cases} \alpha_{m1} = \alpha_1 + \alpha_2 \beta \\ \alpha_{m2} = \alpha_1 \beta + \alpha_2 \end{cases} \quad (10)$$

ここで、

α_{m1} 及び α_{m2} はそれぞれ、式(3)及び(4)を適用することによって得られる結果である。

α_1 及び α_2 はそれぞれ、

【数23】

$$\frac{M_1}{M_{ref1}}$$

と

【数24】

$$\frac{M_2}{M_{ref2}}$$

とに等しい。ここで、 M_1 及び M_2 は、決定されるタイプ1及びタイプ2の磁性材料のそれぞれの質量である。

β は、基準特性 $S_{ref}(H)_1$ と $S_{ref}(H)_2$ との相関係数である。

【0141】

式(10)によって、係数 α_1 及び α_2 が決定できる。これにより、 M_1 及び M_2 が決定できる。

【0142】

変形として、図3の方法のステップ80は、省略できる。この場合、分析方法は、容器8に存在する物質のタイプのみを識別することが可能である。

【0143】

逆に、容器8に存在する磁性材料のタイプが既知である場合は、識別段階72は、省略できる。この変形では、特性 $S(H)$ と基準特性 $S_{ref}(H)_i$ との間の相関係数 α_i の計算は、ステップ82の前に段階80の間に実行することになるであろう。この変形では、期間部分の数 r は、2に減らすことが可能である。

【0144】

図3及び5の方法は、相関係数 α_i を計算する間に、特性 $S(H)$ 及び $S_{ref}(H)_i$ が点ごとに互いに乗算される場合を説明している。しかしながら、変形では、特性 $S(H)$ 及び $S_{ref}(H)_i$ は、第3の基準特性 $S_{ref}(H)_K$ と、点ごとに乗算できる。この場合、容器8に存在するタイプ1の磁性材料の質量 M_1 は、以下の式を使用して計算される。

【数25】

$$\beta_1 = \left[\sum_{p=1}^{Nr} S_{ref}(H)_{1p} S_{ref}(H)_{Kp} \right] / \sqrt{\sum_{p=1}^{Nr} (S_{ref}(H)_{1p})^2 \sum_{p=1}^{Nr} (S_{ref}(H)_{Kp})^2} \quad (11)$$

$$\alpha_1 = \left[\sum_{p=1}^{Nr} S(H)_p S_{ref}(H)_{Kp} \right] / \sqrt{\sum_{p=1}^{Nr} (S(H)_p)^2 \sum_{p=1}^{Nr} (S_{ref}(H)_{Kp})^2} \quad (12)$$

$$M_1 = (\alpha_1 M_{ref1}) / \beta_1 \quad (13)$$

ここで、

β_1 は、タイプ1の磁性材料の基準特性 $S_{ref}(H)_1$ と、基準特性 $S_{ref}(H)_K$ との間の相関係数である。

α_1 は、測定される特性 $S_{ref}(H)$ と、基準特性 $S_{ref}(H)_K$ との間の相関係数である。

【0145】

特性 $S_{ref}(H)_K$ は、タイプ1の磁性材料と異なる磁性材料において測定される特性にできる。特性 $S_{ref}(H)_K$ はまた、分析器2の配置によって、選択できる。

【0146】

例えば、特性 $S_{ref}(H)_K$ は、一連の擬似ランダムな点にできる。この変形により、単一の基準特性 $S_{ref}(H)_K$ のみを記録することが可能になる。しかしながら、記憶部28は、基準特性 $S_{ref}(H)_1$ と、基準特性 $S_{ref}(H)_K$ との間の相関係数である β_1 を包含できる。

【0147】

他の実施形態において、同一の磁性材料の様々な基準質量のために取得されるいくつかの基準特性を使用することが可能である。例えば、式(11)及び(12)により説明される特性 $S_{ref}(H)_K$ を、基準特性として使用する。タイプ1の磁性材料の基準質量 M_{ref11} 及び M_{ref12} のために、式(11)は、結果 β_{11} 及び β_{12} を得る。また式(12)は、 β_{11} 及び β_{12} の間にある結果 α_1 を得ると仮定される。次いで、容器8内のタイプ1の物質の質量 M_1 は、以下の式を使用して計算できる。

【数 2 6】

$$M_1 = [M_{ref1}(\beta_{12} - \alpha_1) + M_{ref2}(\alpha_1 - \beta_{11})] / (\beta_{12} - \beta_{11}) \quad (14)$$

【0148】

したがって、質量 M_1 は質量 M_{ref1} と、 M_{ref2} との間の線形補間により取得される。同一の磁性材料のいくつかの特性を使用することによって、特に質量 M_1 と係数 α_1 との間の式が非線形の場合に、精度が向上することが可能であることが理解されることになるであろう。

10

【0149】

分析器2は、磁界 H_L が、部分のそれぞれにおいて一定である場合が説明されてきた。ある変形においては、磁界 H_L の瞬時値が、部分 T_p のそれぞれにおいて一定でない。しかしながら、磁界 H_L の瞬時値の瞬時値の平均は、互いに異なる。例えば図6に示すように、時間の関数としての磁界 H_L の瞬時値は、正弦曲線にできる。実際は、部分 T_1 に亘る瞬時値の平均は、部分 T_2 に亘る瞬時値の平均とは異なることが確認できる。

【0150】

低周波励磁磁界の期間 T_L はそれぞれ、2つ以上の部分に分離できる。例えば、図7において、期間 T_L が $\underline{s}$ 個の部分にそれぞれ分離される低周波励磁磁界の時間に亘る変化を示す。ここで、 $\underline{s}$ は、2よりも完全に大きい。しかしながら、期間部分はそれぞれ、構成器24が点S(H) i jを測定できるのに十分な長さにしなければならない。このため、期間部分はそれぞれ、少なくとも100ナノ秒持続し、好適には少なくとも1[μs]持続する。

20

【0151】

最後に、生成器12は、2つの別の励磁磁界生成器に置換できる。第1の生成器は、磁界 H_L のみを生成するように制御され、第2の生成器は、磁界 H_H のみを生成するように制御される。例えば、生成器の少なくとも1つは、磁石、又は直流電流が供給されるコイルを使用して作り出される。この磁石、又はコイルは、磁界 H_L 、又は磁界 H_H を生成するために、分析する磁性材料に近接するように移動する。

30

【図 1】

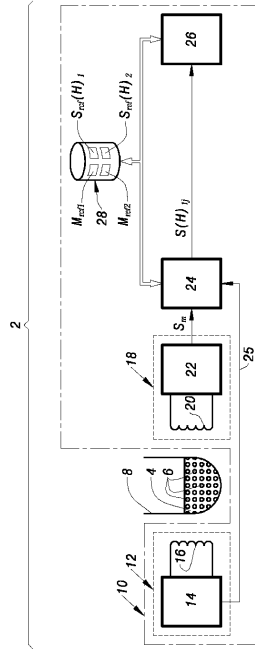


Fig. 1

【図 2】

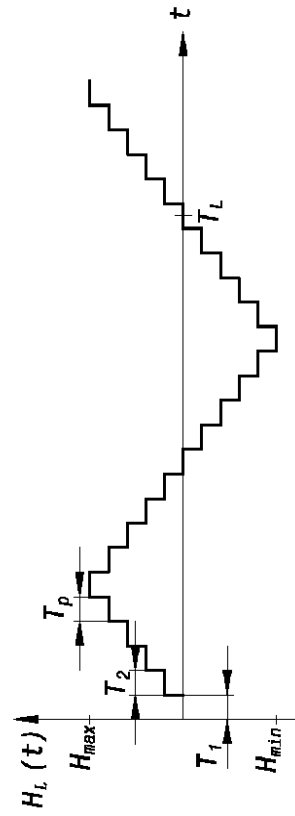


Fig. 2

【図 3】

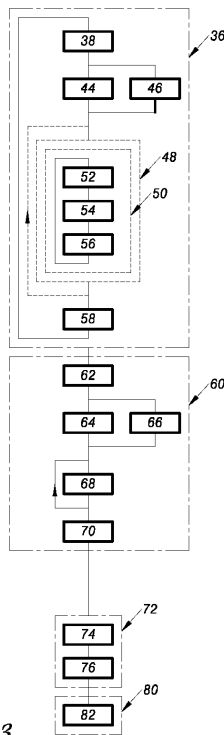


Fig. 3

【図 4】

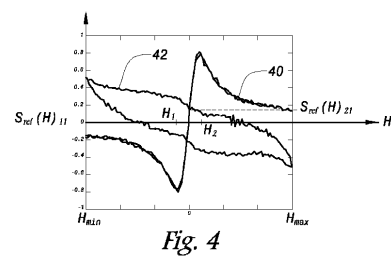


Fig. 4

【図 5】

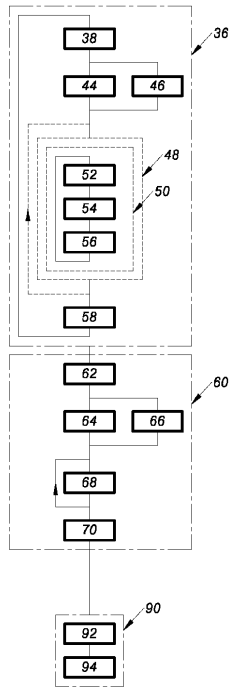


Fig. 5

【図 6】

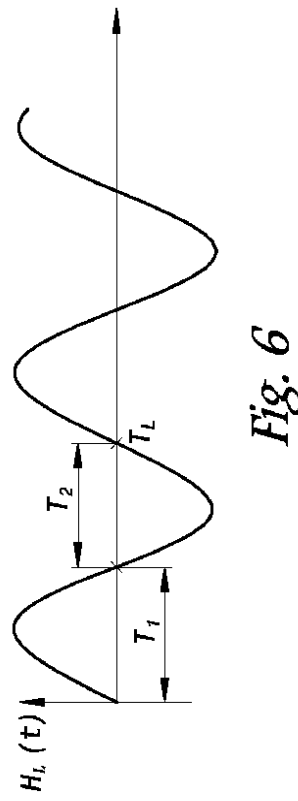


Fig. 6

【図 7】

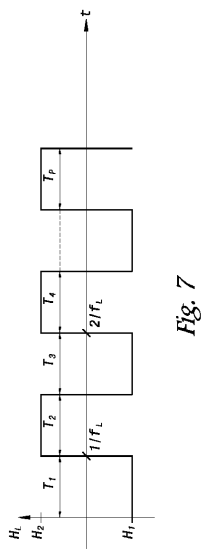


Fig. 7

【図 8】

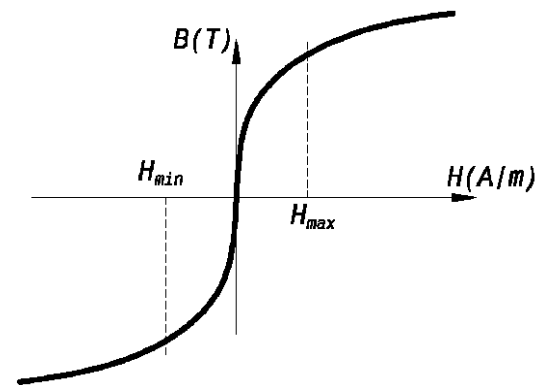


Fig. 8

フロントページの続き

(72)発明者 ルングル, リュック

フランス国, エフ-92300 ルバロワ ペレ, リュ マチルド ジロー 8

審査官 蔵田 真彦

(56)参考文献 特表2006-519366 (JP, A)

特表2003-526104 (JP, A)

特開2006-234762 (JP, A)

特開昭60-114766 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G01N 27/72-27/90